Шпаргалка по терминалу

Архитектура компьютера и операционные системы · Семинар 1

Навигация и файлы

```
pwd            # где я сейчас (абсолютный путь)
ls -la         # что здесь лежит (-l — подробно, -a — скрытые файлы)
cd имя         # перейти в папку (cd .. — на уровень выше, cd ~ — домой)

mkdir папка    # создать папку
touch файл     # создать пустой файл

cat файл       # вывести файл целиком
less файл      # листать файл постранично (q — выйти, / — поиск)
head -n 20 ф   # первые 20 строк
tail -n 20 ф   # последние 20 строк

echo "текст" > f   # записать (перезаписать!) файл
echo "текст" >> f  # дописать в конец файла
```

Работа с файлами

```
cp -r откуда куда    # скопировать (-r — папку целиком)
mv откуда куда       # переместить / переименовать
rm файл              # удалить файл
rm -r                # удалить папку без подпапок
rm -rf папка         # принудительно удалить папку со всем содержимым
```

Поиск и пайпы

```
команда --help       # справка по любой команде

команда1 | команда2  # вывод первой на вход второй
a && b   # выполнить b, только если a успешна
a || b   # выполнить b, только если a провалилась

grep слово файл      # строки со словом
grep -rn "текст" .   # найти текст во всех файлах рекурсивно
ls -la | grep .c     # показать только .c файлы


cd проект && make && ./run    # если всё ок — доходим до запуска
mkdir папка || echo "не смог" # сообщить об ошибке
```

Приоритет `&&` и `||` одинаковый, идут слева направо — для сложных условий используй `if ... fi`.

Vim

```
vim файл   # открыть файл в Vim или создать новый

i          — режим вставки (начать печатать)
Esc        — вернуться в обычный режим
:w         — сохранить
:q         — выйти (без сохранения нельзя)
:wq        — сохранить и выйти
:q!        — выйти без сохранения
:w файл    — сохранить как...
```

Компиляция и тесты

```
gcc x.c               # скомпилировать исполняемый файл a.out
./a.out               # запустить исполняемый файл a.out
gcc x.c -o x          # компиляция с кастомным названием
```

```
gcc x.c -o x && ./x    # скомпилировать и, если OK, запустить
gcc -Wall -Wextra x.c  # компиляция с полезными предупреждениями
```

Git (сдача задач)

```
git status                       # что изменилось
git add файл                     # добавить конкретный файл
git add папка                    # добавить всё в папке
git add .                        # добавить все изменения
git commit -m "описание задачи"  # закоммитить
git push                         # отправить в свой репо
git pull upstream main           # забрать новые задачи с основного репо

git reset файл          # убрать файл из индекса (изменения останутся)
git reset --hard        # отменить ВСЕ изменения, безвозвратно
git reset --soft HEAD~1 # отменить последний коммит, изменения останутся в индексе
git reset --hard HEAD~1 # отменить последний коммит без сохранения изменений
```

Если что-то пошло не так

```
Ctrl + C                    # прервать зависшую команду
ps aux | grep имя_программы  # найти процесс, вернёт строку с PID
kill PID                    # завершить процесс
kill -9 PID                 # завершить принудительно, если обычный kill не помог
```